

TALLER 3ESO · AMPLIACIÓN

Ampliación · 1.ª evaluación (unidades 1-3)

Retos un poco más exigentes sobre escasez, agentes económicos y consumo responsable para quien ya domina lo básico y quiere ir más allá.

1.ª evaluación · Unidades 1, 2, 3

REPASO TEÓRICO

U1. Elegir cuesta: el coste de oportunidad en todas partes

La economía nace de la **escasez**: como los recursos son limitados, siempre hay que elegir, y elegir significa renunciar. El **coste de oportunidad** es el valor de la mejor opción a la que renuncias.

La idea importante de ampliación es que **esto vale para todos**, no solo para tu paga. Cuando una empresa usa una sala para almacén, renuncia a alquilarla; cuando un ayuntamiento gasta su presupuesto en un polideportivo, renuncia a arreglar las aceras. Pensar en términos de coste de oportunidad ayuda a tomar mejores decisiones, porque te obliga a comparar siempre con lo que dejas de hacer.

U2. El flujo circular completo: también está el Estado

En el **flujo circular de la renta** el dinero pasa de las empresas a las familias (sueldos) y vuelve a las empresas (compras). Pero falta un tercer agente clave: el **Estado**.

El Estado cobra **impuestos** a familias y empresas y, con ese dinero, ofrece **servicios públicos**: colegios, hospitales, carreteras, ayudas. Por eso el dinero también circula hacia el Estado y vuelve a la sociedad en forma de servicios. Si un agente se frena (por ejemplo, las familias dejan de comprar), todo el circuito se resiente: es la razón de que la economía esté tan conectada.

U3. Consumo responsable y huella en el planeta

Consumir bien no es solo gastar menos: es consumir de forma **sostenible**, pensando en el impacto que dejan nuestras compras. La **huella ecológica** mide los recursos naturales que gastamos y los residuos que generamos.

Frente al modelo de «usar y tirar», la **economía circular** propone *reducir, reutilizar y reciclar*: alargar la vida de los productos, repararlos e intercambiarlos. Una compra barata puede salir cara para el planeta, y a veces una opción algo más cara (o de segunda mano) es más inteligente a largo plazo.

LO ESENCIAL

- Todas las decisiones económicas tienen un coste de oportunidad, también las del Estado y las empresas, no solo las nuestras.
- En el flujo circular de la renta el dinero pasa de las familias a las empresas (al comprar) y vuelve a las familias (en forma de salarios).
- El consumo responsable también tiene un impacto en el planeta: reutilizar y reparar reduce los residuos.

VOCABULARIO

coste de oportunidad

flujo circular de la renta

renta

economía circular

consumo sostenible

huella ecológica

EJEMPLOS RESUELTOS

1. **Compara el coste por año.** Una mochila nueva de marca cuesta 40 € y dura 2 años; otra de segunda mano cuesta 12 € y dura 1 año. Calcula cuánto cuesta cada una al año y razona cuál es más sostenible.

Para comparar bien hay que pasar todo a la misma unidad: coste por año.

1) Mochila nueva: $40 \text{ €} \div 2 \text{ años} = \mathbf{20 \text{ € al año}}$.

2) Mochila de segunda mano: $12 \text{ €} \div 1 \text{ año} = \mathbf{12 \text{ € al año}}$.

3) Comparamos: $12 \text{ €} < 20 \text{ €}$, así que la de segunda mano cuesta menos al año.

Además es más sostenible, porque reutiliza un producto en vez de fabricar uno nuevo, reduciendo residuos.

2. **Calcula el IVA. Una comida en un restaurante cuesta 60 € antes de impuestos y se le aplica un 10 % de IVA. ¿Cuánto es el IVA y cuánto pagas en total?**

El IVA es un impuesto que se suma al precio.

1) Calculamos el 10 % de 60 €: $60 \div 10 = 6$ € de IVA.

2) Sumamos el IVA al precio: $60 + 6 = 66$ €.

El IVA es 6 € y pagas **66 €** en total. Ese impuesto va al Estado.

3. **Encuentra el precio original. Has pagado 18 € por una camiseta que tenía un 10 % de descuento. ¿Cuánto costaba antes de la rebaja?**

Si te descontaron el 10 %, los 18 € son el 90 % del precio original.

1) 18 € equivale al 90 % (porque $100\% - 10\% = 90\%$).

2) Para hallar el 100 %, dividimos entre 0,90: $18 \div 0,90 = 20$ €.

3) Comprobación: 10 % de 20 = 2 €; $20 - 2 = 18$ €. Correcto.

La camiseta costaba **20 €** antes de la rebaja.

4. **Reparto proporcional. Tres amigos compran un boleto poniendo 4 €, 4 € y 2 € (10 € en total). Ganan 50 €. Si se reparten el premio según lo que puso cada uno, ¿cuánto recibe cada uno?**

El reparto proporcional da más a quien más puso.

1) Calculamos cuánto toca por cada euro aportado: $50 \div 10 = 5$ € por cada euro.

2) Primer amigo (4 €): $4 \times 5 = 20$ €.

3) Segundo amigo (4 €): $4 \times 5 = 20$ €.

4) Tercer amigo (2 €): $2 \times 5 = 10$ €.

Comprobación: $20 + 20 + 10 = 50$ €. Correcto.

RETOS

1. Tu instituto recibe 2.000 € y debe elegir entre comprar 10 tablets o renovar las canastas del patio. Eligen las tablets. Explica el coste de oportunidad e indica quién decide y por qué no se puede tener todo.
2. Pon un ejemplo de **coste de oportunidad de una empresa** y otro **del Estado**, para demostrar que no solo las personas renuncian a cosas.
3. Describe el camino del dinero en el **flujo circular de la renta** con este ejemplo: tu madre trabaja en una fábrica de zapatos y compra fruta en la frutería del barrio.
4. Explica qué papel juega el **Estado** en el flujo circular: ¿de dónde saca el dinero y qué hace con él?
5. Un grupo de la clase quiere reducir la basura del aula. Propón **tres medidas de consumo sostenible** y explica brevemente por qué cada una ayuda al medio ambiente.
6. Compara dos opciones para comprar una mochila: una nueva de marca por 40 € que dura 2 años, o una de segunda mano por 12 € que dura 1 año. Calcula el coste por año de cada una y razona cuál puede ser

más sostenible.

7. Una bicicleta nueva cuesta 120 € y la usas 4 años; un patinete cuesta 80 € y lo usas 2 años. Calcula el coste por año de cada uno e indica cuál te sale más barato a la larga.
8. Una videoconsola cuesta 200 € y está rebajada un 15 %. ¿Cuánto te descuentan y cuánto pagas?
9. Has pagado 18 € por unos guantes que tenían un 10 % de descuento. ¿Cuánto costaban antes de la rebaja?
10. Una comida de empresa cuesta 60 € antes de impuestos y se le añade un 10 % de IVA. Calcula el IVA y el total a pagar, e indica a quién va ese impuesto.
11. Comparas dos packs de refrescos: el pack A trae 6 botellas por 3 € y el pack B trae 4 botellas por 2,40 €. Calcula el precio por botella de cada uno e indica cuál conviene más.
12. Tres amigos compran un boleto poniendo 4 €, 4 € y 2 €. Ganan 50 € y se lo reparten según lo que puso cada uno. ¿Cuánto recibe cada uno?
13. Quieres reunir 90 € para un curso de verano y puedes ahorrar 15 € al mes. ¿Cuántos meses tardarás? Si pudieras ahorrar 18 € al mes, ¿cuántos meses ahorrarías?
14. Distingue entre **necesidad** y **deseo** en un caso límite: un teléfono móvil para un adolescente. Razona por qué la respuesta puede no ser sencilla.
15. Indica una **ventaja** y un **inconveniente** de comprar por internet frente a comprar en una tienda física.
16. Analiza este anuncio: «El 90 % de los famosos lo usan. ¡No te quedes fuera!». ¿Qué técnica de publicidad utiliza y por qué deberías desconfiar?
17. Compraste unas zapatillas online y, al llegar, son de una talla equivocada por error de la tienda. ¿Qué derechos tienes y qué pasos darías para reclamar?
18. Explica con tus palabras qué es la **huella ecológica** y pon un ejemplo de una decisión de consumo que la reduzca.
19. Explica la idea de **economía circular** y compárala con el modelo de «usar y tirar» con un ejemplo de tu mochila escolar.
20. Tienes 20 € y dudas entre gastarlos hoy en una salida o ahorrarlos para un concierto dentro de dos meses que cuesta 35 €. Razona la decisión usando el **coste de oportunidad**.

SOLUCIONARIO

1. El coste de oportunidad de comprar las tablets es **renovar las canastas del patio**, que es a lo que se renuncia.
Decide el centro (la dirección o el consejo escolar), y no se puede tener todo porque el dinero es limitado (escasez): con 2.000 € solo alcanza para una de las dos cosas.

-
2. Empresa: si usa un local como almacén, su coste de oportunidad es el alquiler que dejaría de ingresar si lo alquilara a otra empresa.
Estado: si gasta su presupuesto en un polideportivo nuevo, su coste de oportunidad puede ser arreglar las aceras del barrio. Todos los agentes, al elegir, renuncian a algo.
3. La empresa (fábrica de zapatos) paga un salario a tu madre (familia): el dinero va de la empresa a la familia.
Tu madre gasta parte de ese dinero comprando fruta (familia) en la frutería (empresa): el dinero vuelve de la familia a la empresa.
Así el dinero circula en un círculo entre familias y empresas.
4. El Estado saca el dinero de los **impuestos** que pagan familias y empresas.
Con ese dinero ofrece **servicios públicos**: colegios, hospitales, carreteras, seguridad, ayudas. Así el dinero vuelve a la sociedad en forma de servicios, cerrando el circuito entre los tres agentes.
5. Ejemplos válidos:
- 1) Usar botellas reutilizables en vez de plástico de un solo uso → menos residuos plásticos.
 - 2) Imprimir solo lo necesario y por las dos caras → menos consumo de papel y de árboles.
 - 3) Reparar o intercambiar material escolar en vez de tirarlo → alarga la vida de los productos (economía circular).
6. Mochila nueva: $40 \text{ €} \div 2 \text{ años} = \mathbf{20 \text{ € al año.}}$
Mochila de segunda mano: $12 \text{ €} \div 1 \text{ año} = \mathbf{12 \text{ € al año.}}$
La de segunda mano cuesta menos al año (12 € frente a 20 €) y además es más sostenible, porque reutiliza un producto en vez de fabricar uno nuevo, reduciendo residuos y consumo de recursos.
7. Bicicleta: $120 \text{ €} \div 4 \text{ años} = \mathbf{30 \text{ € al año.}}$
Patinete: $80 \text{ €} \div 2 \text{ años} = \mathbf{40 \text{ € al año.}}$
Aunque la bici cuesta más al comprarla, sale más barata por año (30 € frente a 40 €) porque dura más.
Comparar el coste por año, y no solo el precio, ayuda a decidir mejor.
8. El 15 % de 200 € es $200 \times 0,15 = \mathbf{30 \text{ €}}$ de descuento.
Pagas $200 - 30 = \mathbf{170 \text{ €.}}$
9. Los 18 € son el 90 % del precio (porque te quitaron el 10 %).
Precio original: $18 \div 0,90 = \mathbf{20 \text{ €.}}$
Comprobación: 10 % de 20 = 2 €; $20 - 2 = 18 \text{ €}$. Correcto: costaban **20 €**.
10. IVA: 10 % de 60 € = **6 €**.
Total: $60 + 6 = \mathbf{66 \text{ €.}}$
El IVA es un impuesto que cobra la tienda pero va al **Estado**, que lo usa para servicios públicos.
11. Pack A: $3 \text{ €} \div 6 = \mathbf{0,50 \text{ € por botella.}}$
Pack B: $2,40 \text{ €} \div 4 = \mathbf{0,60 \text{ € por botella.}}$
El pack A es más barato por botella (0,50 € frente a 0,60 €). El truco para comparar es siempre calcular el precio por unidad.
12. Total aportado: $4 + 4 + 2 = 10 \text{ €}$. Por cada euro tocan $50 \div 10 = \mathbf{5 \text{ €.}}$
Primero: $4 \times 5 = \mathbf{20 \text{ €.}}$
Segundo: $4 \times 5 = \mathbf{20 \text{ €.}}$
Tercero: $2 \times 5 = \mathbf{10 \text{ €.}}$
Comprobación: $20 + 20 + 10 = 50 \text{ €}$.

13. Con 15 €/mes: $90 \div 15 =$ **6 meses**.

Con 18 €/mes: $90 \div 18 =$ **5 meses**.

Ahorrando un poco más cada mes (3 € más) tardas un mes menos.

14. El móvil no es una necesidad básica como comer o beber, así que técnicamente es un **deseo**.

Pero hoy puede ser casi imprescindible para estudiar, comunicarse o estar incluido socialmente. Por eso la frontera entre necesidad y deseo no siempre es clara: depende del contexto y de cómo se use.

15. Ventaja: en internet puedes comparar precios fácilmente y comprar a cualquier hora sin desplazarte.

Inconveniente: no ves ni pruebas el producto antes de pagar, y a veces hay gastos de envío o esperas de entrega. Ambos son mercados, pero con pros y contras distintos.

16. Usa la técnica de **presión social** («si todos lo tienen, tú también debes tenerlo») y el reclamo de famosos.

Hay que desconfiar porque el dato puede ser falso o exagerado, y porque que algo lo usen muchos no significa que tú lo necesites ni que sea bueno para ti. Conviene decidir por tus necesidades, no por miedo a quedarte fuera.

17. Tienes derecho a que la tienda corrija el error: cambiar las zapatillas por la talla correcta o devolvarte el dinero, sin coste para ti.

Pasos: contactar con la tienda con el número de pedido y explicar el error; guardar el ticket o factura; si no responden, dejar una reclamación por escrito o pedir la hoja de reclamaciones.

18. La huella ecológica es la cantidad de recursos naturales que gastamos y los residuos que generamos con nuestra forma de vivir y consumir.

Ejemplo que la reduce: comprar fruta y verdura de temporada y de cerca, porque gasta menos transporte y energía que un producto traído de muy lejos.

19. El modelo de «usar y tirar» compra, usa y desecha; genera muchos residuos.

La economía circular busca **reducir, reutilizar y reciclar**: por ejemplo, en vez de tirar una carpeta rota, la reparas con cinta, o pasas los libros a un compañero del curso siguiente. Así los productos duran más y se generan menos residuos.

20. Si gastas los 20 € hoy, el coste de oportunidad es **acercarte al concierto** (te quedarías a 35 € de la meta).

Si los ahorras, el coste de oportunidad es **la salida de hoy**. No hay una respuesta única: depende de qué valores más, pero pensar en lo que renuncias ayuda a decidir con cabeza y no por impulso.